

THỰC HÀNH BUỔI SỐ 2_NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

BÀI TẬP BẮT BUỘC: HÀM

1. Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn số nguyên dương n .
2. Viết hàm tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương a và b .
3. Viết hàm trả về giá trị nhỏ nhất của 4 số nguyên
4. Viết chương trình giải phương trình bậc 2
 $Ax^2+Bx+C = 0$ (trong đó có sử dụng hàm tính delta)
5. Viết chương trình xác định tính chất của 1 tam giác (thường, cân, vuông, đều) dựa trên tọa độ của 3 đỉnh, trong đó xây dựng hàm xác định khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt phẳng.
6. Viết hàm nhập 3 số a, b, c . Kiểm tra 3 số đó tạo thành 3 cạnh của tam giác hay không? Kiểm tra xem tam giác mới nhập là tam giác gì ?
7. Viết hàm nhập vào ngày, tháng, năm thỏa điều kiện ($1 \leq \text{ngày} \leq 31$; $1 \leq \text{tháng} \leq 12$; năm > 1900). Cho biết:
 - a) Tháng vừa nhập có bao nhiêu ngày và thuộc quý mấy trong năm.
 - b) Kiểm tra năm vừa nhập có phải năm nhuận ?
 - c) Cho biết ngày vừa nhập là ngày thứ bao nhiêu trong năm?
 - d) Cho biết ngày vừa nhập là ngày thứ mấy trong tuần?
8. Viết hàm nhập vào số có hai chữ số , in ra cách đọc của số đó. Ví dụ : $n=35$: ba mươi lăm.

BÀI TẬP BẮT BUỘC: MẢNG 1 CHIỀU

1. Nhập vào một mảng (n phần tử, n nhập từ bàn phím).
2. Khởi tạo mảng ngẫu nhiên.
3. Xuất mảng đó ra màn hình

4. Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất của mảng, cho biết có bao nhiêu phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
5. Tìm và in ra vị trí phần tử dương nhỏ nhất
6. Tìm vị trí của phần tử có giá trị âm lớn nhất trong mảng số nguyên
7. Viết hàm xóa phần tử có chỉ số k trong mảng số nguyên a có n phần tử. Nếu giá trị của $k < 0$ hoặc $k \geq n$ thì không xóa và hàm trả về giá trị 0. Ngược lại ta xóa giá trị phần tử $a[k]$ và hàm trả về giá trị 1.
8. Xóa tất cả các phần tử có giá trị X trong mảng.
9. Tính tổng các phần tử của mảng.
10. Tìm kiếm một phần tử X cho trước (x nhập từ bàn phím).
11. Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, giảm dần
12. Xuất dãy đảo ngược của dãy ban đầu
13. Thêm một phần tử x vào vị trí k (x, k nhập từ bàn phím)
14. Đếm số phần tử dương và in ra tổng các phần tử dương của mảng
15. Kiểm tra mảng có đối xứng hay không?
16. Kiểm tra mảng có sắp thứ tự tăng hay không?
17. Tách mảng a thành 2 mảng với 1 mảng chứa những phần tử nguyên tố và 1 mảng chứa những phần tử còn lại.
18. Giả sử có 2 mảng a và b đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy nối 2 mảng a và b thành mảng c sao cho mảng c vẫn **đảm bảo thứ tự tăng dần** (không sử dụng thuật toán sắp xếp trên mảng c).

BÀI TẬP BẮT BUỘC: MẢNG 2 CHIỀU

1. Nhập vào mảng 2 chiều (kích thước m,n: nhập từ bàn phím)
2. Xuất mảng 2 chiều
3. Tìm phần tử Min, Max trong mảng 2 chiều
4. Sắp xếp theo thứ tự zigzag
5. Sắp xếp theo thứ tự trộn ốc xoáy vào trong

6. Thêm một dòng v vào ma trận ở cuối ma trận
7. Thêm một dòng v vào ma trận ở dòng thứ k
8. Xóa dòng thứ k khỏi ma trận
9. Tìm vị trí của phần tử vừa là phần tử lớn nhất trên dòng của nó đồng thời nhỏ nhất trên cột của nó.
10. Tính tổng, tích 2 ma trận
11. Tính tổng theo mỗi dòng và cột của ma trận.
12. Đếm số lượng các phần tử dương nằm ở ma trận tam giác trên.
13. Tính trung bình cộng trên một cột trong ma trận các số thực.
14. Tính tổng các phần tử nằm trên biên của ma trận.